

20260819 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026년 필즈상 수상자 네 명은 Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman, Hong Wang이다. 다음 업적으로 가장 잘 알려진 수상자를 고르시오.

조화해석과 기하측도론을 연구했으며, Furstenberg set, Fourier restriction, Falconer distance problem, 그리고 3차원 Kakeya problem에 중요한 업적을 남겼다.

- (1) Yu Deng
- (2) John Pardon
- (3) Jacob Tsimerman
- (4) Hong Wang

Problem 2. 다음 적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 \frac{x^{2026}}{x^{2026} + (1-x)^{2026}} dx.$$

Problem 3. $\mathbf{J}_5$ 를 모든 성분이 1인 5×5 행렬이라 하자. 다음 행렬의 determinant를 구하시오.

$$\mathbf{A} := 2\mathbf{I}_5 + \mathbf{J}_5.$$

Problem 4. 2026년 아벨상을 수상한 수학자는 누구인가? 이 수학자는 산술기하학에 강력한 도구를 도입하고 Mordell과 Lang의 오래된 디오판토스 추측들을 해결한 업적으로 수상했으며, 과거 필즈상도 받은 바 있다.

Problem 5.

$$\mathbf{x} := (3, 1, -1), \quad \mathbf{v} := (1, 2, 2)$$

일 때, $\mathbf{x}$ 를 $\mathbf{v}$ 가 생성하는 직선 위로 정사영한 벡터 $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{x}$ 를 구하시오.

Problem 6. 2027이 소수임을 알고 있다고 하자. 다음 수를 2027로 나눈 나머지를 구하시오.

$$3^{2026} + 5^{2026} + 2026^{2026}.$$

Problem 7. 복소 다항식 사상

$$F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$$

의 Jacobian determinant가 0이 아닌 상수이면 F 가 다항식 역함수를 가져야 한다는 명제를 Jacobian conjecture라 하자. 2026년 8월 19일 현재 공개된 특성 0에서의 반례 및 후속 프리프린트 결과를 기준으로 다음 중 보고된 내용과 일치하는 것을 고르시오.

- (1) 모든 n 에 대해 참임이 증명되었다.
- (2) 모든 $n \geq 2$ 에서 거짓임이 증명되었다.
- (3) $n \geq 3$ 에서는 반례가 제시되었고, $n = 2$ 는 여전히 미해결이다.
- (4) $n = 3$ 에서만 반례가 제시되었고, 모든 $n \geq 4$ 는 미해결이다.

Problem 8. 서로 구별되는 두 개의 공정한 6면체 주사위를 던졌다. 적어도 하나의 주사위가 6이라는 조건 아래에서, 두 눈의 합이 10 이상일 조건부확률을 구하시오.

Problem 9. 집합 $A := \{1, 2, 3, 4\}$, $B := \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 전사함수 $f : A \rightarrow B$ 의 개수를 구하시오.

Problem 10. 2026 International Mathematical Olympiad에서 6문제 모두 7점을 받아 42점 만점으로 개인 공동 1위를 기록한 대한민국 대표 학생의 이름을 쓰시오.